МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ИМ. ПАВЛЮЧКОВА Г.А.
Отделение АИТ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ ЧЕРЕЗ ТЕСТИРОВАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРАКТИЧЕКОЙ РАБОТЕ №4

МДК.01.03 ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Специальность 09.02.09 Веб-разработка

Составитель
Соболева Д. А.

2025 г.

Цель: освоить принципы методики разработки через тестирование (Test-Driven Development, TDD), научиться писать тесты до реализации кода и использовать их для поэтапной проверки правильности работы функций.

Краткая теория

Test-Driven Development (TDD) — подход к программированию, при котором тесты пишутся до написания кода. Методика основана на цикле:

1. Red (Красный) — написать тест, который заведомо не пройдёт (так как функция ещё не реализована);
2. Green (Зелёный) — написать минимальный код, чтобы тест прошёл;
3. Refactor (Рефакторинг) — улучшить код, сохраняя успешное прохождение тестов.

Задания:

1. Создайте тест для функции, которая возвращает факториал числа. Запустите тест (должен упасть, так как функции ещё нет). Реализуйте функцию и проверьте повторно.

2. Реализуйте функцию is_palindrome(s), которая проверяет, является ли строка палиндромом: напишите тесты (RED), сделайте простую реализацию (GREEN), упростите код (REFACTOR).

3. Используйте переменную окружения APP_ENV для настройки поведения функций (например, разная обработка данных в DEV и PROD). Осле чего напишите тесты для обоих режимов и проверьте их.